

POR QUE AINDA ERRAMOS TANTO?!

Vivemos em uma era sem precedentes, onde cada clique, passo ou foto gera um rastro digital. A sociedade moderna respira dados: estima-se que geramos mais informações em dois dias do que em toda a história da humanidade até o início do século XXI. No entanto, ter muitos dados não significa ter conhecimento. Estamos imersos em um oceano de sinais, mas muitas vezes morrendo de sede por informações que realmente façam sentido para as nossas cidades, escolas e vidas.

A superficialidade das nossas opiniões aparece, assim, como um grande perigo. Quando tomamos decisões baseadas apenas no que achamos que vimos, sem medir, organizar, estudar a fundo, cometemos erros caros. Na segurança pública ou na saúde pública, por exemplo, haveria vidas em risco ao se ignorar um dado real, quando não se avalia estatisticamente algo relevante, e se cria alguma solução baseadas em intuições ou “senso comum”. Sem o rigor da análise, somos apenas pessoas com opiniões, e opiniões nem sempre consertam o mundo.

Embora pareça algo moderno, o desejo de organizar o caos é antigo. A Ciência de Dados é a evolução da Estatística e da Computação. Um marco histórico importante ocorreu na década de 1960, quando o estatístico John Tukey escreveu sobre a "Análise Exploratória de Dados", defendendo que o cientista deveria ser como um detetive, buscando padrões antes de tirar conclusões. Mais tarde, nos anos 70, Peter Naur ajudou a consolidar o termo, mostrando que a ciência não estava apenas nos computadores, mas no tratamento inteligente do que eles guardam.

Um exemplo mais próximo do mundo dos negócios é o da Netflix, que transformou completamente a forma como consumimos filmes e séries. A empresa percebeu que cada clique era um dado valioso. Em vez de tomar decisões baseadas apenas em opiniões, ela passou a analisar esses padrões para entender o comportamento dos usuários. Foi assim que decidiu investir em produções próprias como House of Cards, utilizando dados para prever o sucesso antes mesmo do lançamento. O resultado foi um crescimento enorme e a criação de um modelo de negócio que hoje influencia toda a indústria do entretenimento. Nesse caso, a ciência de dados não apenas organizou informações: ela guiou decisões estratégicas que geraram bilhões.

Para realizar esse trabalho de detetive, o cientista de dados utiliza um "cinto de utilidades" tecnológico e mental. As ferramentas vão desde linguagens de programação como Python e R, passando por bancos de dados e algoritmos de Inteligência Artificial, até softwares de visualização como Tableau ou simples planilhas estruturadas. Mas a ferramenta mais poderosa ainda é o pensamento crítico, a análise, o plano de ação, ou seja, a capacidade de fazer a pergunta certa para o dado que se tem em mãos.

Hoje, esses profissionais exploram áreas que vão da medicina (prevendo doenças antes dos sintomas) ao combate às mudanças climáticas. No futuro, novos mercados surgirão na ética de algoritmos, na gestão de cidades inteligentes e na economia circular. O cientista de dados é o profissional que transforma a "bagunça" da realidade em mapas para o futuro. Hoje, a nossa escola é o conjunto de dados; vocês são os cientistas.